

¿Qué es un conjunto?

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos distintos, llamados **elementos**.

Notación

- $a \in A$: el elemento a *pertenece* al conjunto A .
- $a \notin A$: el elemento a *no pertenece* a A .
- Listamos los elementos entre llaves: $A = \{1, 2, 3\}$.

EJEMPLOS

- $A = \{\text{rojo, verde, azul}\}$
- $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$ (pares positivos)

NO es un conjunto

“Los libros interesantes de la biblioteca” — la palabra *interesante* depende de quién defina, así que la colección no está bien definida.

Conjunto universal y conjunto vacío

- El **conjunto universal** U (o $\mathcal{U}$) contiene *todos* los elementos bajo consideración en un problema. Lo dibujamos como un rectángulo.
- El **conjunto vacío** $\emptyset$ no tiene elementos.
- El conjunto vacío es *subconjunto* de todo conjunto.

EJEMPLO

En un problema sobre los estudiantes de UNAH: $U = \{\text{todos los estudiantes de UNAH}\}$.
 $A = \{\text{estudiantes de Computación}\}$ es un subconjunto propio de U .

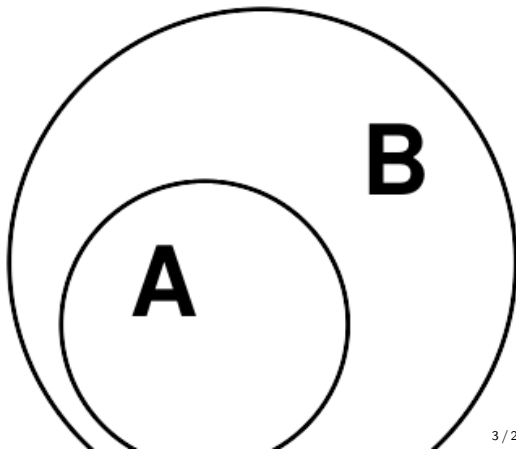
Subconjuntos

DEFINICIÓN

A es **subconjunto** de B , escrito $A \subseteq B$, si *todo* elemento de A también está en B .

Formalmente: $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$.

- $A \subseteq B$: subconjunto (no necesariamente propio).
- $A \subset B$: **subconjunto propio**, i.e. $A \subseteq B$ y $A \neq B$.
- $A = B$: tienen exactamente los mismos elementos.



Subconjuntos — Ejemplo con los conjuntos numéricos

Símbolo	Conjunto
$\mathbb{N}$	Naturales: $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	Enteros: $\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales: $\frac{p}{q}, q \neq 0$
$\mathbb{R}$	Reales

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

EJEMPLO

$2 \in \mathbb{N}, 2 \in \mathbb{Z}, 2 \in \mathbb{Q}, 2 \in \mathbb{R}.$

$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$

DEFINICIÓN

El **cardinal** de un conjunto finito A , denotado $|A|$, es el número de elementos distintos que contiene.

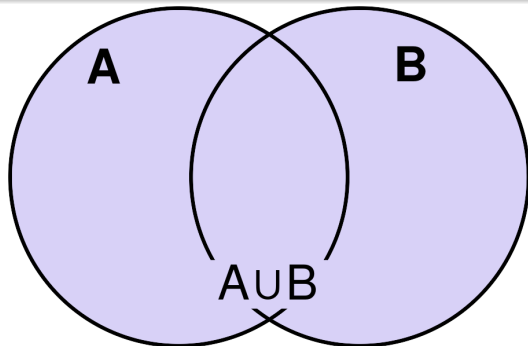
EJEMPLOS

- $|\{a, b, c\}| = 3$
- $|\{1, 2, 3, 2, 1\}| = 3$ (los repetidos no cuentan)
- $|\emptyset| = 0$
- $|\{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 100\}| = 100$

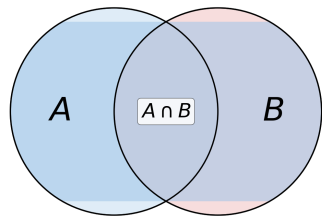
Unión e intersección

DEFINICIONES

- **Unión:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- **Intersección:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$



$A \cup B$ (zona sombreada).



$A \cap B$ (zona sombreada).

Unión e intersección — Ejemplo

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}.$$

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A \cap B = \{3, 4\}$
- $|A \cup B| = 6, \quad |A \cap B| = 2$

NOTA

Si $A \cap B = \emptyset$, los conjuntos son **disconjuntos** (no comparten elementos).

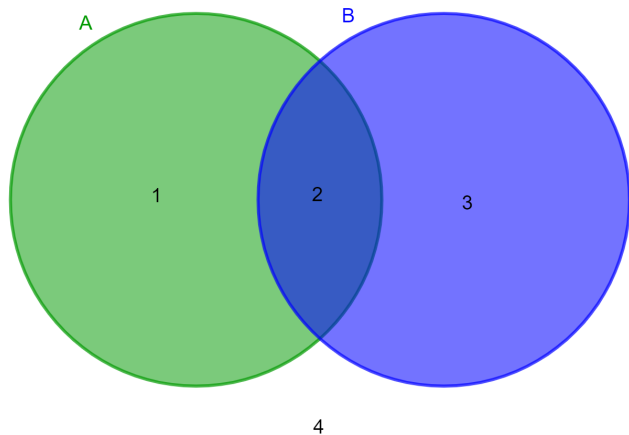
DEFINICIONES

- **Complemento** de A (respecto a U): $A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$.
- **Diferencia**: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$. También se denota $A - B$.
- **Diferencia simétrica**: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

EJEMPLO

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$.
 $A^c = \{4, 5, 6\}$, $A \setminus B = \{1, 2\}$, $A \triangle B = \{1, 2, 4, 5\}$.

Complemento y diferencia — Venn



- **a:** $A \setminus B$
- **b:** $A \cap B$
- **c:** $B \setminus A$
- **d:** $(A \cup B)^c$

Leyes de la teoría de conjuntos

Las siguientes identidades se cumplen *siempre*, para todo A, B, C en U .

Leyes algebraicas

Conmutatividad: $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$

Asociatividad: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

Distributividad: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Idempotencia: $A \cup A = A, \quad A \cap A = A$

Más leyes

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Leyes del complemento e identidad

$$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset$$

$$A \cup U = U, \quad A \cap U = A$$

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

Idea

Las operaciones $\cup, \cap, ^c$ sobre subconjuntos de U forman un **álgebra de Boole**, con $\emptyset$ y U como constantes mínima y máxima.

Aplicación: simplificación con las leyes

Simplifica

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \cup B^c)$$

$$= A \cap U$$

$$= A$$

(distributividad)

(ley del complemento)

(identidad)

Idea

En la lógica proposicional reemplazamos $\cup \rightarrow \vee$, $\cap \rightarrow \wedge$, $A^c \rightarrow \neg A$, $\emptyset \rightarrow F$, $U \rightarrow V$, y obtenemos las identidades equivalentes de la lógica. *Conjuntos y lógica son la misma estructura.*

Cardinalidad y el Principio de Inclusión–Exclusión

Para conjuntos *finitos*, las operaciones tienen tamaños que se pueden calcular.

Reglas básicas

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$$

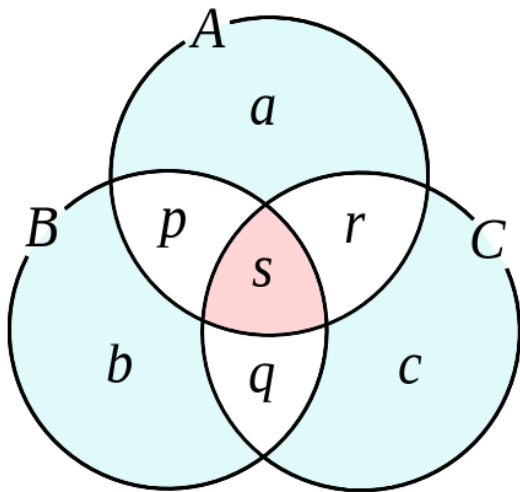
$$|A^c| = |U| - |A|$$

Principio de Inclusión–Exclusión (PIE), 2 conjuntos

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Sumamos los tamaños y restamos la intersección (contada dos veces).

PIE con 3 conjuntos



Conteo con un solo conjunto

Problema

En una clase de 35 estudiantes, 22 aprobaron el examen parcial. ¿Cuántos *no* lo aprobaron?

Sea U la clase ($|U| = 35$) y A los que aprobaron ($|A| = 22$).

$$|A^c| = |U| - |A| = 35 - 22 = 13.$$

Idea clave

Con un solo conjunto, contar los que *no* cumplen una propiedad es siempre más fácil que contar los que sí.

Conteo con dos conjuntos

Problema

De 50 estudiantes: 30 estudian inglés, 20 estudian francés, 10 estudian ambos. ¿Cuántos estudian al menos uno de los dos idiomas?

$$\begin{aligned}|I \cup F| &= |I| + |F| - |I \cap F| \\ &= 30 + 20 - 10 \\ &= 40.\end{aligned}$$

Por complemento: $|U \setminus (I \cup F)| = 50 - 40 = 10$ estudian *ninguno*.

Conteo con tres conjuntos

Problema

De 100 personas: 60 leen el periódico A, 50 leen B, 40 leen C. Además, $A \cap B = 20$, $A \cap C = 15$, $B \cap C = 10$, y $A \cap B \cap C = 5$. ¿Cuántas personas leen al menos un periódico?

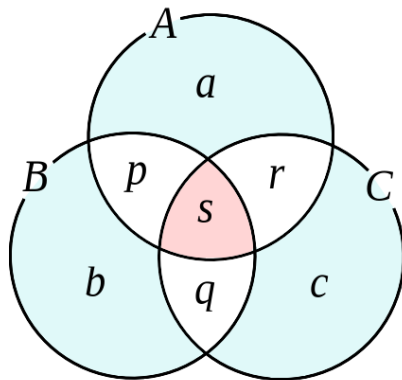
$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= 60 + 50 + 40 \\ &\quad - 20 - 15 - 10 \\ &\quad + 5 \\ &= 110. \end{aligned}$$

Como $|A \cup B \cup C| = 110 > 100 = |U|$, los datos son inconsistentes — ¡el PIE detectó un error en el enunciado!

Diagramas de Venn como herramienta de conteo

Para *cualquier* problema de conteo, **siempre** vale la pena dibujar un diagrama de Venn:

- 1 Etiquetar el universo U (rectángulo).
- 2 Dibujar los conjuntos como círculos solapados.
- 3 Empezar *desde el centro*: la triple intersección.
- 4 Seguir hacia afuera, completando cada región sin contradecir los datos.
- 5 Sumar las regiones que respondan la pregunta.



Empezar por el centro y avanzar hacia afuera.

De conjuntos a probabilidad

La **probabilidad clásica** (o laplaceana) se apoya directamente en la teoría de conjuntos.

DEFINICIÓN

Si U es un conjunto finito de *resultados equiprobables* y $A \subseteq U$ es un evento, entonces

$$P(A) = \frac{|A|}{|U|}.$$

Propiedades inmediatas

- $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo $A \subseteq U$.
- $P(U) = 1$, $P(\emptyset) = 0$.
- $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- Si $A \cap B = \emptyset$ (eventos disjuntos), $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Probabilidad — Ejemplo con un dado

Problema

Lanzamos un dado justo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par y mayor que 3?

- $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $|U| = 6$.
- $A = \{2, 4, 6\}$ (pares).
- $B = \{4, 5, 6\}$ (mayores que 3).
- $A \cap B = \{4, 6\}$, $|A \cap B| = 2$.

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|U|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Idea

La probabilidad es *conteo de casos favorables* dividido por *conteo de casos totales*. Por eso el PIE es tan útil: nos ayuda a contar cardinalidades.

Probabilidad — Ejemplo con dos monedas

Problema

Lanzamos dos monedas justas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

- $U = \{(C, C), (C, S), (S, C), (S, S)\}$, $|U| = 4$.
- $A = \{(C, C), (C, S), (S, C)\}$ (al menos una cara).
- $|A| = 3$.

$$P(A) = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Truco (De Morgan)

Sea $B = \text{“ninguna cara”} = \{(S, S)\}$. Entonces $P(A) = 1 - P(B) = 1 - 1/4 = 3/4$.

Resumen — Fórmulas clave

Operaciones

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Conteo (PIE)

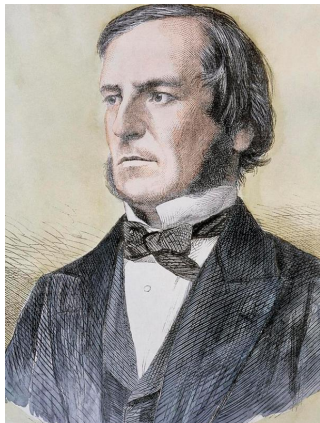
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

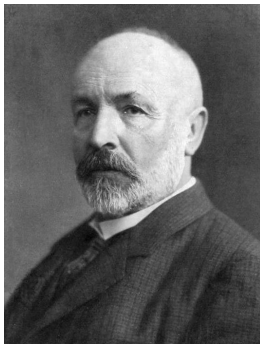
Probabilidad

$$P(A) = |A|/|U|, \quad P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

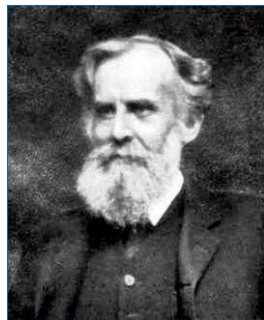
Repaso histórico — De Boole a Cantor



George Boole (1815–1864).



Georg Cantor (1845–1918).



John Venn (1834–1923).

- **Boole** (*The Laws of Thought*, 1854): reduce la lógica a operaciones algebraicas — un siglo antes de las computadoras.
- **Cantor** (década de 1870): crea la *teoría de conjuntos*; demuestra que hay “más” reales que naturales ($\aleph_0 < |\mathbb{R}|$).
- **Venn** (*Symbolic Logic*, 1891): introduce los diagramas que llevan su nombre, una alternativa visual

La paradoja de Russell (1901)

Sea R = el conjunto de todos los conjuntos que *no* se contienen a sí mismos. ¿ $R \in R$? Si sí, entonces $R \notin R$. Si no, entonces $R \in R$. *Contradicción*.

- **Solución:** la teoría de conjuntos debe restringirse con axiomas (los axiomas de Zermelo–Fraenkel, ZF).
- A pesar de las paradojas, la teoría de conjuntos sigue siendo el lenguaje común de las matemáticas modernas.
- Y la conexión con la lógica vista antes (álgebras de Boole) es la base de los circuitos digitales, la búsqueda en bases de datos, y la verificación formal de programas.

Aplicaciones actuales

Bases de datos (consultas SQL con UNION, INTERSECT, EXCEPT), teoría de probabilidad, diseño de circuitos, verificación de software.

- Un **conjunto** es una colección bien definida de elementos.
- Las **operaciones** (unión, intersección, complemento, diferencia) forman un álgebra con leyes precisas.
- Los **diagramas de Venn** son una herramienta visual para entender estas operaciones y hacer **conteo** (con PIE).
- La **probabilidad clásica** se reduce a contar cardinalidades sobre un universo finito.
- Esta maquinaria, iniciada por Boole y Cantor en el siglo XIX, es hoy el lenguaje de la informática y la matemática moderna.

Preguntas?